

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Facultad de Ingenierías
Ingeniería de Sistemas y Computación

Programación III

Actividad 01: Lógica de Predicados en Prolog

Integrantes

Andres David Vargas Rodriguez
1105870813

Repositorio GitHub

<https://github.com/AndresVar07/ProgramacionIII>

Pereira, 29 de septiembre de 2026

1. Introducción

Este documento presenta la solución en Prolog de los dos ejercicios propuestos en el taller. En el primero se modela un árbol genealógico mediante hechos (relaciones directas) y reglas (relaciones de más de una generación). En el segundo se representa en lógica de predicados un enunciado legal y se demuestra, mediante una consulta, que el Coronel West es un criminal. Los programas se ejecutaron y validaron en SWISH (SWI-Prolog online).

2. Ejercicio 1: Árbol genealógico

2.1. Enunciado

De acuerdo con la imagen del árbol genealógico, construir una lógica de predicados donde las relaciones directas se generen por hechos y las relaciones de más de una generación se obtengan mediante reglas.

Figura 1: Árbol genealógico de los Simpson (según el enunciado).

2.2. Hechos

Los hechos representan únicamente relaciones directas (una generación): `padre(X,Y)` significa que X es padre de Y, y `madre(X,Y)` que X es madre de Y.

```
1 % Hechos (relaciones directas)
2 padre(abraham, herbert).
3 padre(abraham, homero).
4 padre(clancy, marge).
5 padre(clancy, patty).
6 padre(clancy, selma).
7 padre(homero, bart).
8 padre(homero, lisa).
9 padre(homero, maggie).
10
11 madre(mona, homero).
12 madre(jacqueline, marge).
13 madre(jacqueline, patty).
14 madre(jacqueline, selma).
15 madre(marge, bart).
16 madre(marge, lisa).
17 madre(marge, maggie).
18 madre(selma, ling).
```

2.3. Reglas

Las relaciones de más de una generación no se declaran como hechos, sino que se deducen:

- progenitor: X es padre o madre de Y.

- abuelo / abuela: X es padre (o madre) de alguien que es progenitor de Y.
- hermano: X y Y comparten un progenitor y son distintos.
- tío: X es hermano de un progenitor de Y.
- primo: los progenitores de X y de Y son hermanos.

```

1 % Reglas
2 progenitor(X, Y) :- padre(X, Y).
3 progenitor(X, Y) :- madre(X, Y).
4
5 abuelo(X, Y) :- padre(X, Z), progenitor(Z, Y).
6 abuela(X, Y) :- madre(X, Z), progenitor(Z, Y).
7
8 hermano(X, Y) :- progenitor(P, X), progenitor(P, Y), X \= Y.
9
10 tio(X, Y) :- progenitor(P, Y), hermano(X, P).
11
12 primo(X, Y) :- progenitor(P, X), progenitor(Q, Y), hermano(P, Q).

```

2.4. Consultas de validación

```

1 ?- abuelo(X, bart).      % abraham ; clancy
2 ?- abuela(X, bart).     % mona ; jacqueline
3 ?- hermano(bart, lisa). % true
4 ?- tio(X, bart).        % herbert ; patty ; selma
5 ?- primo(bart, ling).   % true

```

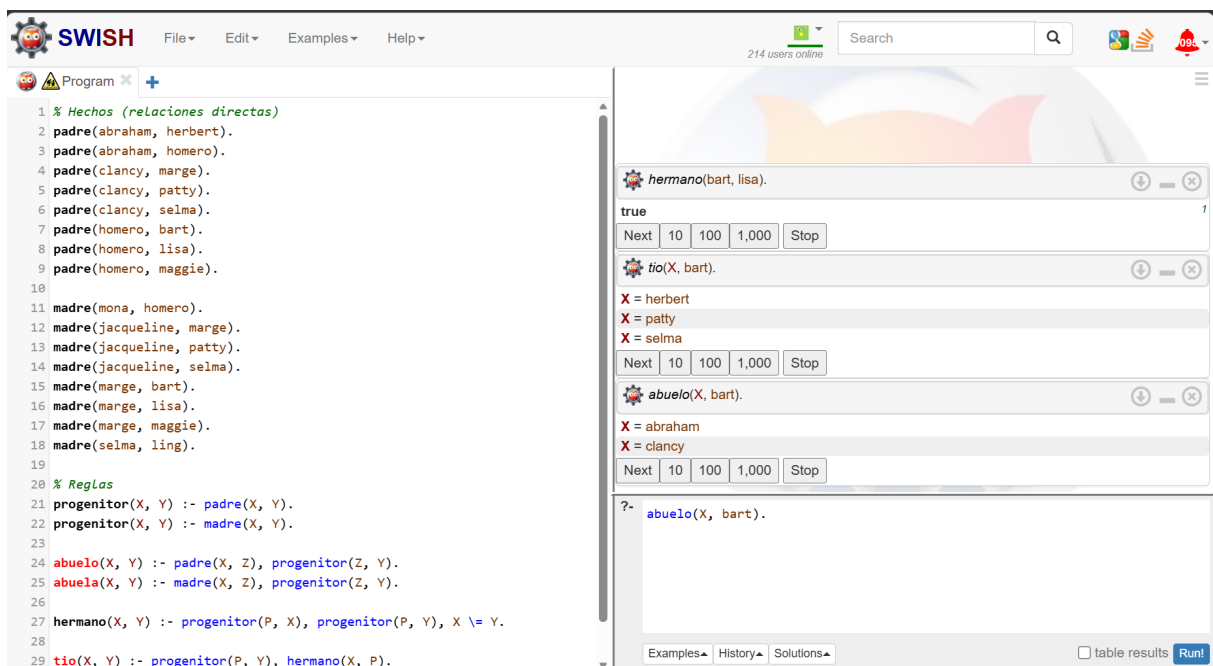


Figura 2: Programa y consultas del Ejercicio 1 ejecutados en SWISH.

Análisis. La consulta `abuelo(X, bart)` devuelve Abraham y Clancy, los padres de Homero y de Marge respectivamente, lo cual coincide con el árbol. La consulta `tio(X, bart)` devuelve a Herbert, Patty y Selma, hermanos de los progenitores de Bart. Como el programa no distingue el género, `tio` también cubre a las tías.

3. Ejercicio 2: El Coronel West es un criminal

3.1. Enunciado

La ley dice que es un crimen para un estadounidense vender armas a naciones hostiles. Corea del Sur, enemigo de Estados Unidos, tiene algunos misiles, y todos sus misiles les fueron vendidos por el Coronel West, quien es estadounidense. Probar que el Coronel West es un criminal.

3.2. Programa en Prolog

```
1 % Hechos
2 estadounidense(west).
3 enemigo(corea_del_sur, estados_unidos).
4 misil(m1).
5 tiene(corea_del_sur, m1).
6
7 % Reglas
8 arma(X) :- misil(X).
9 hostile(X) :- enemigo(X, estados_unidos).
10 vende(west, X, corea_del_sur) :- misil(X), tiene(corea_del_sur, X).
11
12 es_criminal(X) :-
13     estadounidense(X),
14     arma(Y),
15     vende(X, Y, Z),
16     hostile(Z).
```

3.3. Consultas de validación

```
1 ?- es_criminal(west).           % true
2 ?- vende(west, Arma, Pais).    % Arma = m1, Pais = corea_del_sur
```

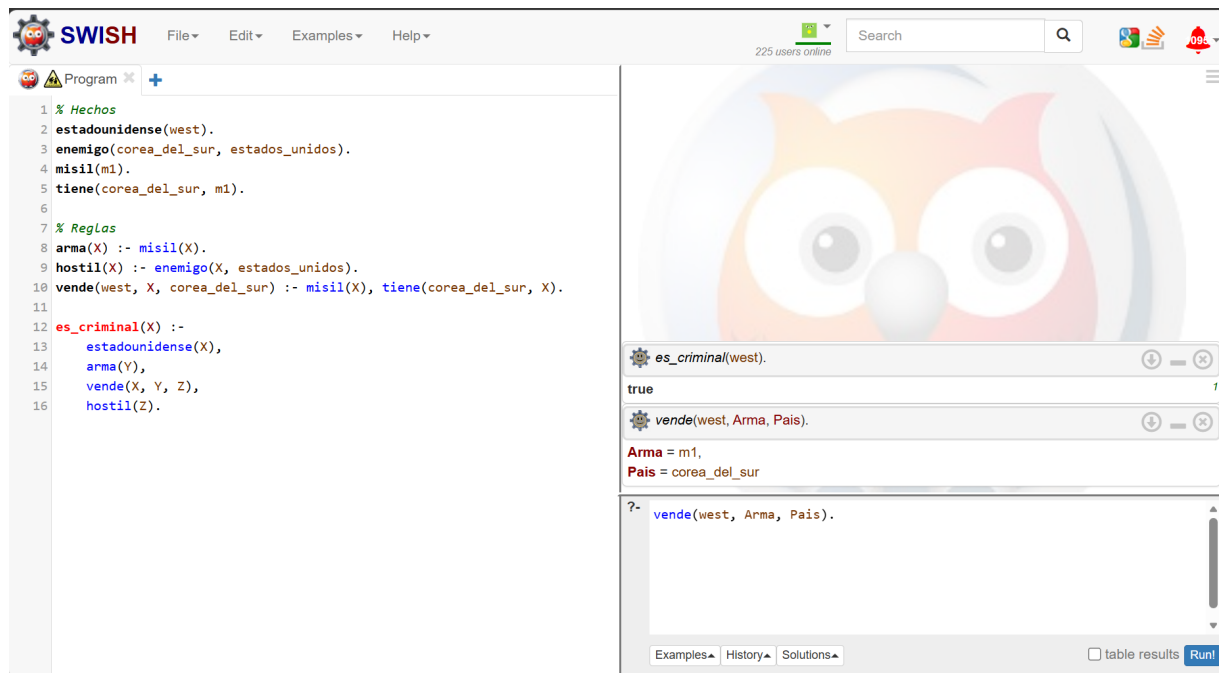


Figura 3: Programa y consultas del Ejercicio 2 ejecutados en SWISH.

Análisis. La consulta `es_criminal(west)` devuelve `true` porque se cumplen todas las condiciones de la ley: West es estadounidense, `m1` es un arma (por ser un misil), West se lo vendió a Corea del Sur y Corea del Sur es una nación hostil por ser enemigo de Estados Unidos. La consulta `vende(west, Arma, Pais)` confirma la venta al devolver `m1` y `corea_del_sur`.